

Вывод затравочной массы электрона из $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$ через минимизацию Cosserat-функционала: $m_e^{\text{bare}} = 446.279$ кэВ

Автор: Yeusiyevich Ihar V.

Дата: 2026-05-31

Версия: 2

Тип: препринт

Лицензия: CC-BY 4.0

Аннотация

Масса электрона $m_e c^2 = 510.99895000 \pm 0.00000015$ кэВ (CODATA 2018) в Стандартной Модели — эмпирический ввод; вывода из более фундаментальных констант нет.

В настоящей работе m_e вычисляется численно из трёх вакуумных констант $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$ минимизацией Cosserat-функционала $E[n, u]$ директорного поля $n: \mathbb{R}^3 \rightarrow S^2$ по трёхпараметрическому Норф-анзацу с топологическим зарядом $Q_H = 1$. Все константы функционала фиксируются структурными тождествами из предыдущей работы [1]:

- шкала решётки $l_0^4 = \hbar / (2\pi Z_0)$, где $Z_0 = \sqrt{(\mu_0/\epsilon_0)} \approx 376.73$ Ом;
- базовая массовая шкала $M_0 c^2 = \hbar c / l_0 \approx 429.5068$ эВ;
- Cosserat-связь $\mu_c = \eta = 2\pi$;
- эластичная анизотропия $K_3/K_1 - 1 = \eta$, с $K_1 = K_2 = 2$, $K_3 = 2(1 + 2\pi) \approx 14.566$;
- Skyrme-член $c_4 = 1$.

Минимизация методом Нелдера-Мида на растянутой цилиндрической сетке 1024×2048 (дьядический бокс $L = 17 \times 33 l_0$) даёт:

$m_e^{\text{bare}} c^2 = 446.279$ кэВ

Это значение — **затравочная** масса электрона в Cosserat-вакууме: прямой выход затравочного функционала $E[n, u]$. Безразмерный минимум $\tilde{E}_{\min} = E_{\min}/M_0 c^2 \approx 1039$ укладывается в дьядическую форму $m_e/M_0 = x^2 + x/2 - 1$ с единственным масштабом $x = \alpha^{-1}/4$: при затравочном $\alpha_{\text{bare}}^{-1} = 128$ ($x = 32$) она даёт $1024 + 16 - 1 = 1039$, при физическом $\alpha(0)^{-1} = 137$ ($x = 34.26$) — 1189.8 , то есть $m_e^{\text{phys}} \approx 511$ кэВ. Тот же сдвиг масштаба x , что переводит затравочную α в измеренную, переводит и затравочную массу в физическую (§7.2–7.3). Дьядическая форма приводится как численное наблюдение, а не как вывод.

Топология сохраняется: $|Q_H| = 1$ до $\sim 4 \cdot 10^{-5}$; знак -1 соответствует электрону.

Логическая цепочка статьи

```
ВХОДЫ (три измеренные вакуумные константы)
{ε₀, μ₀, ħ} [1, §6]
|
▼
ВЫВЕДЕННЫЕ КОНСТАНТЫ (из [1])
c = 1/√(ε₀μ₀) [1, §2.4]
Z₀ = √(μ₀/ε₀) ≈ 376.73 Ом [1, §6]
l₀⁴ = ħ/(2π Z₀) → l₀ ≈ 4.5943 Å [1, §7]
M₀ c² = ħc/l₀ ≈ 429.5068 эВ [1, §5.1]
|
▼
ПАРАМЕТРЫ COSSERAT-ФУНКЦИОНАЛА (§3)
η = 2π (нулевые колебания спиновых волн)
μ_c = η = 2π (Cosserat-связь)
K₃/K₁ - 1 = η (эластичная анизотропия, K₁=K₂=2, K₃=14.566)
c₄ = 1 (Skyrme-стабилизатор)
|
▼
ТОПОЛОГИЧЕСКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ (§4)
Q_H = 1 (инвариант Хопфа, π₃(S²) = ℤ)
3-параметрический Норф-анзац n(r, z; R_r, R_z, w)
|
▼
```

ЧИСЛЕННАЯ МИНИМИЗАЦИЯ (§5) Нелдер-Мид на растянутой сетке 1024×2048 (дьядический бокс $L = 17 \times 33 \, l_0$) (R_r, R_z, w) = (0.64082, 0.80729, 0.70200) (в единицах l_0)	РЕЗУЛЬТАТ (§6) $m_e^{\text{bare}} c^2 = M_0 c^2 \cdot \tilde{E}_{\min} = 429.5068 \, \text{эВ} \cdot 1039.05 = 446.279 \, \text{кэВ}$ – затравочная масса электрона в Cosserat-вакууме $Q_H = -0.99996$ (электронная ориентация; $Q_H = 1$ сохранён до $\sim 4 \cdot 10^{-5}$)
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (§7) $m_e^{\text{bare}} = 446.279 \, \text{кэВ}$ при $\alpha_{\text{bare}}^{-1} = 128$ ($x = 32$) Дьядическая форма $m_e/M_0 = x^2 + x/2 - 1$, $x = \alpha^{-1}/4$ bare: $32^2 + 16 - 1 = 1039 \rightarrow 446.3 \, \text{кэВ}$ (§7.2) phys: $34.26^2 + 17.1 - 1 \approx 1190 \rightarrow 511.0 \, \text{кэВ}$ (§7.3) заряд $\sim x$, масса $\sim x^2 \Rightarrow m_e \propto 1/\alpha^2$ (лид. порядок)	

Минимизация воспроизводима через автономный скрипт
 verifications/electron_mass_minimization/nm_minimization.py (см. Приложение А).

1. Введение

1.1. Масса электрона в Стандартной Модели

$m_e c^2 = 510.99895000 \pm 0.00000015 \, \text{кэВ}$ входит в Стандартную Модель как эмпирический параметр. Юкавская связь $y_e \approx 2.94 \times 10^{-6}$ фиксируется этим значением; её малость относительно юкавы топ-кварка ($y_t \approx 1$) не имеет независимого объяснения. Попытки вывести m_e из более фундаментальной структуры (Эддингтон 1924 [9], Wyler 1969 [10], Atiyah 2018 [12]) либо были нумерологическими, либо опирались на произвольные нормировочные выборы.

1.2. Cosserat-вакуумная гипотеза

В предыдущей работе [1] показано, что при четырёх структурных отождествлениях база СИ сводится к одной размерности (энергии), а электромагнитный и гравитационный сектора помещаются в единую Cosserat-среду. Функционал $E[n, u]$ в этой среде допускает локализованные минимумы с целочисленным $Q_H \in \pi_3(S^2) = \mathbb{Z}$. Минимум $Q_H = -1$ отождествляется с электроном. В настоящей работе вычисляется масса этого минимума.

1.3. Подход

1. Строится Cosserat-функционал, все константы которого фиксируются тройкой $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$ (§3).
2. Проводится минимизация методом Нелдера-Мида по 3-парам Норф-анзацу на сетке 1024 × 2048 (§§4–5).
3. Минимум переводится в единицы SI через $M_0 c^2 = \hbar c/l_0$ (§6).

Результат: **топологически защищённая оценка сверху** для затравочной массы электрона $m_e^{\text{bare}} c^2 \leq 446.279 \, \text{кэВ}$. Это минимум функционала $E[n, u]$ на многообразии канонических Норф-конфигураций; 3-парам анзац выступает аналитическим регулятором, отсекающим нефизические сеточные моды коллапса (см. §4.3 о роли анзаца, §7.4 о статусе результата). Величина не сравнивается напрямую с физической (измеренной) массой m_e — вывод соотношения «затравочное $\rightarrow$ физическое» оставлен как открытое направление (§7).

2. Cosserat-функционал

Cosserat-среда характеризуется двумя независимыми полевыми переменными: микроротацией, описываемой директором $n(r) \in S^2$, и трансляционным смещением $u(r) \in \mathbb{R}^3$. Энергетический функционал разделяется на три блока:

$$E[n, u] = E_n[n] + E_u[u] + E_{\text{int}}[n, u]$$
(2.1)

Блок E_n — энергия директорного канала (Frank–Oseen + Skyrme):

$$E_n[n] = \int d^3r \left[\frac{K_1}{2} (\nabla \cdot n)^2 \right]$$

← разворот (splay)

(Frank, 1958)

$$\begin{aligned}
& + (K_2/2) (n \cdot \nabla \times n)^2 & \leftarrow \text{кручение (twist)} & \text{(Frank, 1958)} \\
& + (K_3/2) (n \times \nabla \times n)^2 & \leftarrow \text{изгиб (bend)} & \text{(Frank, 1958)} \\
& + (c_4/4) F_{ij} F^{ij} & \leftarrow \text{Skyrme-стабилизатор} & \text{(Skyrme, 1961; Faddeev-Niemi, 1997)} \\
&] & & (2.2)
\end{aligned}$$

где $F_{ij} \equiv n \cdot (\partial_i n \times \partial_j n)$ — антисимметричный 2-тензор плотности топологического (Хопф-Уайтхеда) тока; в индексной форме $F_{ij} F^{ij} = 2 \cdot \Sigma_i$. Это в точности стабилизатор Фаддеева–Скирма [6, 7]; именно эта антисимметричная свёртка реализована в коде (см.

`verifications/electron_mass_minimization/stretched_grid.py`, `compute_skyrme_stretched`) и обеспечивает топологическую защиту площади сечения вихревой трубки от локального схлопывания.

Замечание об отсутствии массового члена директора. В (2.2) сознательно не вводится потенциал ориентации $V(n) \propto (1 - n_z)$ («масса» для n). Faddeev–Niemi Hopfion в 3D стабилен в чистой комбинации Frank–Oseen + Skyrme без такого члена [7, 8]: баланс Деррика между K_i ($\propto \lambda$) и c_4 ($\propto \lambda^{-1}$) фиксирует масштаб солитона, а полиномиальный спад хвостов даёт сходящийся энергетический интеграл. Численная сходимость по сетке (§6.4) это эмпирически подтверждает. Введение $V(n)$ рассматривалось и отвергнуто как избыточное параметрическое расширение, не диктуемое тождествами §3.

Блок E_u — энергия трансляционного канала (упругость + массовый член Юкавы):

$$E_u[u] = \int d^3r [(\mu/2) (\partial u)^2 + (\mu_c/2) u^2] \quad (2.3)$$

Блок E_{int} — тензорная Cosserat-связь каналов n и u . Микроротация директорного поля порождает векторный спиновый ток $\Pi(n)$, который должен сворачиваться с макроскопическим вращением среды $\nabla \times u$ — антисимметричной (изгибной) частью градиента смещения. Корректная тензорная форма связи:

$$E_{int}[n, u] = \frac{1}{2} \mu_c \int d^3r | \nabla \times u - \Pi(n) |^2 \quad (2.4)$$

где $\Pi(n)$ — векторный «спиновый ток» директора (аналог соотношения Mermin–Ho в superfluid $^3\text{He-A}$ [21]). Слева и справа в $\nabla \times u - \Pi(n)$ стоят векторы; квадрат — корректный скаляр. Эйлер–Лагранжево условие $\delta E / \delta u = 0$ даёт **векторное** уравнение $\mu_c \cdot \nabla \times (\nabla \times u) = \mu_c \cdot \nabla \times \Pi(n)$, которое в калибровке $\nabla \cdot u = 0$ сводится к $-\mu_c \cdot \nabla^2 u = \mu_c \cdot \nabla \times \Pi(n)$.

Для аксиально-симметричного Hopf-анзаца (§4) поле $\Pi(n)$ имеет выделенную азимутальную компоненту, пропорциональную полярному углу $f(n) = \text{atan2}(\sqrt{n_1^2 + n_2^2}, n_z)$ директора от вакуумного направления (0 на бесконечности, π в центре узла), а отклик u редуцируется к единственной скалярной моде $\psi(r, z)$. После редукции и интегрирования (см. §5.5) векторное уравнение для u принимает вид экранированного скалярного Пуассона с источником $-2 \cdot f(n)$:

$$(\nabla^2_\phi - \mu_c) \psi = -2 \cdot f(n) \quad (2.4')$$

где ∇^2_ϕ — векторный лапласиан в действии на азимутальную компоненту (явный вид с членом $-1/r^2$ приведён в (5.5)).

Здесь $n_\infty = \hat{z}$ — граничное значение на бесконечности; μ — базовый упругий модуль ($\mu \equiv 1$ в нат. единицах); μ_c — Cosserat-связь (§3.3, фиксируется тождеством $\mu_c = \eta = 2\pi$).

В численной реализации (§5.5) решается именно скалярная редукция (2.4'); это не упрощающее приближение, а *эквивалентная* запись полной тензорной связи (2.4) в классе осесимметричных конфигураций. Полнопольевая 3D-релаксация без аксиальной симметрии потребует работать с (2.4) напрямую — это вынесено в готовящуюся отдельную работу (см. §8).

3. Константы из $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$

3.1. Шкала длины l_0

$$\begin{aligned}
l_0^4 &= \hbar / (2\pi \cdot Z_0), \quad Z_0 = \sqrt{(\mu_0/\epsilon_0)} \approx 376.730 \text{ Ом} \\
\Rightarrow l_0 &\approx 4.5943 \text{ \AA}
\end{aligned} \quad (3.1)$$

3.2. Базовая шкала массы M_0

$$\begin{aligned}
M_0 c^2 &= \hbar c / l_0 = (2\pi \hbar^3 / (c^5 \epsilon_0))^{1/4} c^2 \\
M_0 c^2 &\approx 429.5068 \text{ эВ}
\end{aligned} \quad (3.2)$$

3.3. Cosserat-связь μ_c

$$\mu_c = \eta = 2\pi \quad (3.3)$$

Безразмерная константа η есть прямое алгебраическое следствие определения шкалы l_0 (3.1), а не свободный параметр функционала. Строгая, однозначная форма тождества получается сворачиванием фундаментальных констант в безразмерную комбинацию и подстановкой $l_0^4 = \epsilon_0 \hbar c / (2\pi)$:

$$\eta = \hbar c \cdot \epsilon_0 / l_0^4 = \hbar c \cdot \epsilon_0 / (\epsilon_0 \hbar c / 2\pi) = 2\pi \quad (3.3a)$$

($\mu \equiv 1/\epsilon_0$ — постулат P2 из [1], так что $\hbar c \cdot \epsilon_0 = \hbar c / \mu$.) Множитель 2π здесь — буквально тот же, что стоит в определении $l_0^4 = \hbar / (2\pi \cdot Z_0)$: тождество $\eta = 2\pi$ есть переписанное определение l_0 . Геометрически этот 2π отвечает телесному углу сферы-мишени S^2 (периоду $U(1)$ -фазы директора).

Физический смысл. В натуральных единицах среды ($l_0 \equiv 1$, в которых записано каноническое тождество) η читается как отношение двух энергий одной ячейки — квантовой энергии вращения к упругой:

$$\eta = \hbar \omega_{\text{gyro}} / (K \cdot l_0) \quad (\text{при } l_0 = 1) \quad (3.3b)$$

- **Числитель** $\hbar \omega_{\text{gyro}}$ — квант минимальной энергии «гироскопа» размера l_0 . Из квантования момента импульса ячейки ($I \sim M_0 \cdot l_0^2$, $L \sim \hbar$): $\omega_{\text{gyro}} = \hbar / (M_0 \cdot l_0^2) = c / l_0$ (через $M_0 \cdot l_0 = \hbar / c$), откуда $\hbar \omega_{\text{gyro}} = \hbar c / l_0 = M_0 c^2 \approx 429.5$ эВ.
- **Знаменатель** $K \cdot l_0$ — упругая энергия ячейки. K — константа Франка с размерностью [энергия/длина], $K = \mu \cdot l_0$. Плотность Франка $K |\nabla n|^2 \sim K / l_0^2$ на объёме l_0^3 даёт энергию ячейки $K \cdot l_0$ (именно $K \cdot l_0$, а не $K \cdot l_0^3$, имеет размерность энергии).

Содержательно: квантовые нулевые колебания поля n и упругая жёсткость вакуумной Cosserat-среды одного порядка и отличаются ровно на 2π .

> **Замечание о единицах.** Строгой записью, не зависящей от выбора единиц, является (3.3a). Энергетическое отношение (3.3b) точно при $l_0 = 1$, где степени l_0 схлопываются; при явной l_0 -зависимости числитель $\hbar c / l_0$ и знаменатель μl_0^2 дают $\eta = \hbar c \cdot \epsilon_0 = 2\pi$ лишь после фиксации $l_0 = 1$. Поэтому показатель степени при $K \cdot l_0$ в (3.3b) — вопрос натуральных единиц, а не самостоятельный физический выбор.

3.4. Эластичная анизотропия K_3/K_1

$$K_1 = K_2 = 2, \quad K_3 = K_1 \cdot (1 + \eta) = 2 \cdot (1 + 2\pi) \approx 14.566 \quad (3.4)$$

> **Замечание о численном значении.** В коде минимизации использовано усечённое $K_3 = 14.56$ (вместо 14.566); сдвиг $m_{\text{e}^{\text{bare}}}$ от этого усечения составляет $< 0.1\%$ — в пределах дьядического отклонения (§6.2).

3.5. Skyrme-стабилизатор c_4

$$c_4 = 1 \quad (3.5)$$

3.6. Резюме

Все пять параметров функционала $\{K_1, K_2, K_3, \mu_c, c_4\} = \{2, 2, 14.566, 2\pi, 1\}$ фиксируются $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$ через тождества (3.1)–(3.5).

4. Норф-анзац

4.1. Топологический контекст

Гладкое поле $n: \mathbb{R}^3 \rightarrow S^2$ с $n(r \rightarrow \infty) = \hat{z}$ продолжается до $S^3 \rightarrow S^2$. Такие отображения классифицируются $\pi_3(S^2) = \mathbb{Z}$; целочисленный лейбл — инвариант Хопфа Q_H . Для электронного отождествления релевантный минимум — $Q_H = -1$.

4.2. Трёхпараметрический анзац

$$\begin{aligned} n_1 &= 8 \, r \, z \, w / P \\ n_2 &= -4 \, r \, Y \, w / P \\ n_3 &= (D - 4 \, r^2 \, w^2) / P \end{aligned} \quad (4.2)$$

где:
 $Y = r^2 + z^2 - 1$ в масштабированных координатах $(r/R_r, z/R_z)$

$$D = 4 \cdot z^2 + Y^2$$

$$P = D + 4 \cdot r^2 \cdot w^2$$

Три параметра: R_r (радиус кольца), R_z (высота кольца), w (амплитуда кручения). Анзац несёт $|Q_H| = 1$ для любых положительных (R_r, R_z, w) и сводится к $n_z = 1$ на бесконечности. Знак Q_H задаётся ориентацией поля; для отождествления с электроном выбирается $Q_H = -1$ (для позитрона $+1$). Численная реализация (§5) даёт $Q_H = -0.99996$ (§6.2) согласно соглашению, использованному в коде.

Выбор именно Норф-анзаца (4.2) не произволен. Конфигурация с $Q_H = -1$ есть замкнутая вихревая трубка директора $\mathbf{n}$; её поперечное сечение – диск, площадь которого в Cosserat-программе [1, §7] алгебраически отождествляется с электрическим зарядом, $e = \pi \cdot (l_0/2)^2$ (круговая геометрия сечения радиуса $l_0/2$). Анзац тем самым фиксирует **заряд как геометрическую площадь сечения трубки**, выраженную через шкалу l_0 . Три параметра (R_r, R_z, w) задают лишь форму трубки; при оптимизации (R_r, R_z) связаны – под пространственным растяжением они масштабируются совместно (Деррик-баланс, см. сопутствующую проверку `canonical_derrick`), тогда как w – безразмерная амплитуда кручения – масштабу длины не подчиняется.

4.3. Анзац как топологический регулятор

Хотя минимизация по 3-парам анзацу (4.2) даёт численно стабильный результат (§5–6), важно явно зафиксировать **роль анзаца** в этом построении.

Полно-полевая релаксация всего директорного поля $\mathbf{n}: \mathbb{R}^3 \rightarrow S^2$ без ограничения параметризацией (4.2) сталкивается с известной для Faddeev-Skyrme моделей **дискретизационной патологией**: при анизотропии $K_3/K_1 = 1 + \eta \approx 7.28$ штраф за изгиб (член K_3) толкает поле в режим стягивания ядра к нити вдоль оси, что снижает дискретную энергию ниже физического осмысленного значения. Подтверждено в нашей серии тестов полно-полевой релаксации (`verifications/grid_diagnostics/`): на боксах от 17×33 до 60×120 и на однородных сетках без растяжения наблюдается монотонное сжатие радиуса кольца R_{ring} с $0.33 l_0$ до $0.018 l_0$ при сохранении топологического заряда $|Q_H| = 1$, сопровождаемое парадоксальным **падением** дискретного Skyrme-вклада E_{Sk} (физически должен расти как λ при сжатии в λ раз по Деррику).

Эта патология имеет понятную природу. В континуальном пределе теорема существования Lin-Yang [24] гарантирует наличие нетривиального минимума функционала Faddeev-Skyrme в подходящих Соболевских пространствах. Однако на конечной сетке Skyrme-член $\sum_{i,j} F_{ij}^2$ теряет способность строго сопротивляться коллапсу из-за усечения градиентов на масштабе шага сетки Δx (любая разность не превосходит $\pi/\Delta x$). Континуальный барьер λ^{-1} в энергии становится конечным; солитон стягивается к субсеточному размеру.

Серия наших численных экспериментов (`test2–test9` в репозитории) – с добавлением жёсткости полярного угла, эффективного Eringen- γ -члена, BPS-секстика $c_6(F \cdot F)^2$, и нелокального кулоновского самодействия с натуральным коэффициентом $\alpha_{\text{bare}} = 1/128$ – показала, что эти структурно мотивированные добавки на дискретной сетке **действуют как независимый аддитивный штрафной член**, а не как барьер: поле находит конфигурацию, минимизирующую новый член ОТДЕЛЬНО от основного канала коллапса, и затем продолжает прежний сценарий с тем же финальным $E_{\text{tot}} - E_{\text{extra}} \approx 422$ кэВ. Подробности – в диагностических скриптах `verifications/grid_diagnostics/` (тесты 2–9).

В этой ситуации **3-параметрический Норф-анзац** (4.2) выступает **аналитическим регулятором**: он ограничивает оптимизацию многообразием конфигураций с фиксированной канонической геометрией вихревой трубки радиуса $R_r \sim l_0$ и тем самым отсекает нефизические сеточные моды коллапса. Полученное $m_{\text{e}}^{\text{bare}} c^2 = 446.279$ кэВ есть, строго говоря, **топологически защищённая оценка сверху** для энергии истинного континуального минимума, реализующая физически осмысленную геометрию замкнутой вихревой трубки с заданным целочисленным зарядом.

Подход «жёсткий анзац как регулятор» – стандартный в численной хопфионной физике [7, 8, 25]. Снятие этой регуляризации требует геометрической дискретизации топологического заряда в духе Berg-Lüscher [26], при которой Q_H вычисляется не через локальные градиенты, а через телесные углы на ячейках, что делает топологический сектор абсолютно непроницаемым для численного коллапса. Полно-полевая реализация в этом стиле составляет предмет отдельной готовящейся работы (см. §7.4, §8).

5. Численный метод

5.1. Сетка

Цилиндрическая сетка (r_i, z_j) размера $N_r \times N_z = 1024 \times 2048$ со сгущением около $r \sim R_r$ и $z \sim 0$ (растяжение $\beta_r = 6.0$, $\beta_z = 3.0$). Размеры бокса: $L_r = 17 l_0$, $L_z = 33 l_0$ ($L_z = 2 \cdot L_r - 1$; обоснование L_r – ниже). Двойная точность (`float64`) повсеместно.

Размер бокса **дьядический**: радиальный размер удерживает 16-ячеечную массовую оболочку вокруг ядра 2^{10} плюс центральную ячейку:

$$L_r = 2^4 + 1 = 17, \quad L_z = 2^5 + 1 = 2 \cdot L_r - 1 = 33$$

(r – радиальная координата от оси симметрии, односторонняя; z – осевая, двусторонняя через центр узла, поэтому вдвое длиннее.)

Бокс тем самым целиком содержит локализованное ядро конфигурации и даёт стабильное **затравочное** значение; дальнедействующие медленные хвосты поля в него не входят – их учёт есть отдельная задача перенормировки через самоэкранирование заряда (переход `bare` → `phys`, бег α , §7.3), вынесенная в отдельную работу.

Затравочная масса определена именно на этом домене: m_e^{bare} есть энергия узла, локализованного в дядическом боксе 17×33 . Дядический бокс, охватывающий ровно оба сектора узла (заряд + масса), и фиксирует, что именно понимается под «затравочным» срезом.

5.2. Оптимизатор

Минимизация выполняется через `scipy.optimize.minimize` методом Нелдера–Мида с `xatol = 1e-6`, `fatol = 1e-4` (кэВ). Выбор метода обусловлен следующими соображениями:

1. Энергетический ландшафт по (R_r, R_z, w) гладкий, но не выпуклый.
2. Топологическое ограничение $Q_H = 1$ обеспечивается анзацем точно и не требует отдельного контроля.
3. Градиентные методы по полному полю (Adam, L-BFGS) на дискретной сетке вызывают дрейф Q_H от целочисленного значения.

5.3. Сходимость

$$\begin{aligned} R_r &= 0.64082 & (\text{в единицах } l_0) \\ R_z &= 0.80729 \\ w &= 0.70200 \end{aligned} \quad (5.1)$$

5.4. Граничные условия по z

Для производных по z используются ghost-cells, построенные по линейной экстраполяции:

$$\text{padded}[Nz+i] = (i+1) \cdot \text{tensor}[Nz-1] - i \cdot \text{tensor}[Nz-2]$$

Альтернативный выбор – периодические ВС (через `torch.roll`) – для данной задачи некорректен: Норф-поле не периодически в z , и периодическая склейка создаёт скачок на границах $z = \pm L_z/2$. Этот скачок вносит вклад в изгибный (bend) член, растущий с уточнением сетки, и приводит к расходимости результата по разрешению. При линейной экстраполяции сходимость по сетке сохраняется (< 1 эВ при удвоении).

5.5. Вычисление E_u : исключение u-канала

Численно для каждого n находим оптимальную скалярную моду ψ , параметризующую отклик u-канала (см. ниже), из уравнения Эйлера–Лагранжа функционала (2.1)–(2.4) и подставляем обратно в энергию.

Аксиально-симметричная параметризация. Для Норф-анзаца (§4) отклик u-канала удобно параметризовать одной скалярной функцией $\psi(r, z)$ – азимутальной компонентой векторного потенциала: $u = \nabla \times (\psi \cdot \hat{\phi})$. Тогда смещение бездивергентно автоматически ($\nabla \cdot u = 0$), а его меридиональные компоненты:

$$u_r = -\partial\psi/\partial z, \quad u_z = \psi/r + \partial\psi/\partial r, \quad u_\phi = 0 \quad (5.4)$$

Источник $\Pi(n)$ из (2.4) в этой симметрии редуцируется к азимутальному вектору $\Pi(n) = f(n) \cdot \hat{\phi}$, где $f(n) = \text{atan2}(\sqrt{n_1^2 + n_2^2}, n_z)$ – полярный угол директора.

Сведение к скалярному уравнению. Векторное Эйлер–Лагранжево уравнение $\delta E/\delta u = 0$ функционала (2.3)–(2.4) после редукции к одной моде ψ принимает вид экранированного скалярного Пуассона:

$$(\partial^2_r + (1/r) \partial_r - 1/r^2 + \partial^2_z - \mu_c) \psi = -2 f(n) \quad (5.5)$$

Член $-1/r^2$ есть прямое следствие действия **векторного** лапласиана на азимутальную компоненту в цилиндрических координатах (кривизна базисных векторов $\hat{\phi}$) – без него теряется тензорная интерпретация. Экранирующая длина $l_c = 1/\sqrt{\mu_c} \approx 0.399 l_0$ играет роль **массы Юкавы** для u-канала: смещение u экспоненциально подавляется на масштабе l_c за пределами области, где n отклонён от n_∞ . Источник $-2 \cdot f(n)$ геометричен и от μ_c не зависит – он отражает чистую топологию узла.

Замечание о методологии. Скаляр ψ – это именно одна мода векторного отклика, а не «функция тока вместо вектора»: исходный функционал (2.4) тензорный, и редукция к (5.5) есть его эквивалент в классе осесимметричных конфигураций (одна скалярная мода исчерпывает векторный отклик в этой симметрии). Полно-полевая 3D-релаксация без аксиальной симметрии должна работать с (2.4) напрямую; такая работа вынесена в готовящуюся отдельную публикацию (см. §8).

Численное решение. Уравнение (5.5) решается методом сопряжённых градиентов с диагональным предобуславливанием (PCG) на равномерной подсетке 512×1024 с границами $L_r^{\{u\}} = 6 l_0$, $L_z^{\{u\}} = 12 l_0$. Компактность подсетки оправдана экспоненциальным затуханием решения на масштабе $l_c \ll L_r^{\{u\}}$. Источник f интерполируется со сгущённой сетки n на равномерную сетку ψ билинейно. На внешней границе $r = L_r^{\{u\}}$ ставится условие Робена, согласованное с асимптотикой $1/r$

экранированного решения; относительная невязка PCG доводится до 10^{-8} . С этим условием значение E_u устойчиво относительно измельчения PCG-подсетки – проверено на подсетках от 512×1024 до 2048×4096 .

Сборка энергии. Из найденного ψ восстанавливаются (u_r, u_z) по (5.4), затем тензор деформации в осесимметрии:

$$\begin{aligned} \varepsilon_{rr} &= \partial u_r / \partial r, & \varepsilon_{zz} &= \partial u_z / \partial z, & \varepsilon_{\phi\phi} &= u_r / r, \\ \varepsilon_{rz} &= \frac{1}{2} (\partial u_r / \partial z + \partial u_z / \partial r) \end{aligned} \quad (5.6)$$

и плотность упругой энергии:

$$E_u = \int (\varepsilon_{rr}^2 + \varepsilon_{zz}^2 + \varepsilon_{\phi\phi}^2 + 2 \varepsilon_{rz}^2) \cdot 2\pi r \, dr \, dz \quad (5.7)$$

Эта величина и есть $E_u = 3.758$ кэВ из таблицы §6.3 – гравитационная самоэнергия u-канала, индуцированная присутствием EM-топологии n .

Замечание о пределах. В пределе $\mu_c \rightarrow 0$ ($l_c \rightarrow \infty$) уравнение (5.5) теряет экранирование, источник $-2f$ сохраняется, и E_u расходится по UV как самоэнергия точечного заряда в классической электродинамике. В обратном пределе $\mu_c \rightarrow \infty$ ($l_c \rightarrow 0$) массовый член подавляет u к нулю быстрее, чем источник успевает его возбудить: $u \approx 2f/\mu_c \rightarrow 0$, и $E_u \rightarrow 0$. Каноническое значение $\mu_c = 2\pi$ (3.3) обеспечивает $l_c \approx 0.4 l_0$ – порядка R_g – режим, в котором u-канал даёт конечный, но небольшой вклад ($\sim 0.8\%$ массы; см. §6.3). Физически это означает, что **связь n-u не может быть устранена обнулением μ_c** (это, напротив, приводит к расходимости E_u): источник от топологии n существует всегда, и μ_c регулирует только степень его локализации.

6. Результаты

6.1. Предсказанная масса электрона

Минимум функционала даёт:

$$\begin{aligned} \tilde{E}_{\min} &= 1039.05 \quad (\text{безразмерная}) \\ E_{\min} &= M_0 c^2 \cdot \tilde{E}_{\min} = 429.5068 \text{ эВ} \cdot 1039.05 = 446.279 \text{ кэВ} \end{aligned} \quad (6.1)$$

Это **затравочная** масса электрона – прямой выход затравочного функционала $E[n, u]$. Безразмерный минимум численно близок к целому числу в дьядической записи:

$$\begin{aligned} \tilde{E}_{\min} &= 1039.05 \\ 2^{10} + 2^4 - 1 &= 1039 \\ \text{отклонение} &= +5.0 \cdot 10^{-5} \quad (= +0.0049 \%, \text{ или } +21.7 \text{ эВ}) \end{aligned} \quad (6.2)$$

6.2. Сохранение топологического заряда

$$Q_H = -0.99996 \quad (\text{электрон, } |Q_H| = 1 \text{ до } \sim 4 \cdot 10^{-5}) \quad (6.3)$$

6.3. Энергетическая декомпозиция

E_{OF}	(Frank–Oseen, $K_1 + K_2 + K_3$)	:	221.888 кэВ	(49.7 %)
E_{Sk}	(Skyrme-стабилизатор, c_4)	:	220.634 кэВ	(49.4 %)
E_u	(Cosserat-связь, μ_c)	:	3.758 кэВ	(0.8 %)
Итого		:	446.279 кэВ	(100 %) (6.4)

На дьядическом боксе члены Frank–Oseen и Skyrme несут почти равные доли (49.7 % и 49.4 %) – стандартный баланс Деррика: Frank–Oseen скейлится как λ , Skyrme как λ^{-1} при равномерном перемасштабировании, и оба требуются с сопоставимой величиной для фиксации размера солитона [15]. Экранированная Cosserat-связь E_u вносит малую долю (0.8 %).

6.4. Сходимость по сетке

При удвоении разрешения сетки значение m_e^{bare} сдвигается менее чем на 1 эВ ($\sim 2 \cdot 10^{-6}$ от m_e^{bare}). Сходимость по сетке устойчива, как и сохранение топологического заряда ($|Q_H| = 1$ до $\sim 4 \cdot 10^{-5}$).

6.5. Анализ чувствительности

Из тождеств §3 следует скейлинг:

$$m_e c^2 \propto \hbar^{3/4} \cdot \epsilon_0^{(-5/8)} \cdot \mu_0^{(-3/8)} \cdot \tilde{E}_{\min} \quad (6.5)$$

Безразмерный минимум $\tilde{E}_{\min}$ зависит только от безразмерных параметров (K_i, μ_c, c_4) и инвариантен относительно перемасштабирования $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$. Чувствительность к +1 % возмущениям каждой из входных констант:

$$\begin{aligned} \delta(\epsilon_0)/\epsilon_0 = +1\% &\rightarrow \delta(m_e c^2) / m_e c^2 \approx -0.625\% \\ \delta(\mu_0)/\mu_0 = +1\% &\rightarrow \delta(m_e c^2) / m_e c^2 \approx -0.375\% \\ \delta(\hbar)/\hbar = +1\% &\rightarrow \delta(m_e c^2) / m_e c^2 \approx +0.750\% \end{aligned} \quad (6.6)$$

7. Обсуждение

7.1. Затравочный характер результата

Полученное $m_e^{\text{bare}} = 446.279$ кэВ есть **затравочная** масса электрона – минимум затравочного Cosserat-функционала $E[n, u]$ по 3-параметрическому Норф-анзацу. Это прямой выход функционала: величина не калибруется ни под какой эталон. Она принадлежит затравочному (UV) срезу построения: та же тройка $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$, что фиксирует константы функционала (§3), фиксирует и затравочную постоянную тонкой структуры $\alpha_{\text{bare}} = 2^{-7} = 1/128$ [1, §7]. Таким образом, 446.279 кэВ – масса электрона, отвечающая $\alpha_{\text{bare}} = 1/128$; её связь с физической массой (отвечающей измеренной $\alpha(0) = 1/137$) рассматривается в §7.3.

7.2. Дьядическая форма безразмерного минимума

Безразмерный минимум функционала $\tilde{E}_{\min} = E_{\min} / M_0 c^2 = 1039.05$ с точностью $\sim 5 \cdot 10^{-5}$ совпадает с целым 1039. Это целое укладывается в дьядическую форму

$$\tilde{E}_{\min} = m_e / M_0 = x^2 + x/2 - 1, \quad x \equiv \alpha^{-1}/4 \quad (7.1)$$

где $x = \alpha^{-1}/4$ – безразмерный параметр полинома. Тождество $m_e / M_0 = l_0 / \lambda_C$ (поскольку $M_0 l_0 = \hbar/c$ и $m_e \lambda_C = \hbar/c$ – обе массы лежат на гиперболе $m \cdot l = \hbar/c$) даёт независимое геометрическое толкование самого $\tilde{E}_{\min}$, а не переменной x . Для затравочного значения постоянной тонкой структуры $\alpha_{\text{bare}}^{-1} = 128 = 2^7$ [1] масштаб $x = 32 = 2^5$, и

$$\tilde{E}_{\min} = 32^2 + 32/2 - 1 = 1024 + 16 - 1 = 1039 \quad (7.2)$$

Три члена отвечают «площади + полупериметру + точке» редуцированного 2D-узла: $x^2 = 2^{10}$ (ядро), $x/2 = 2^4$ (массовая оболочка), -1 (центр). Дьядическая форма (7.1) получена в отдельном анализе дьядической структуры программы; здесь она приводится как **численное наблюдение** – её прямой вывод из функционала $E[n, u]$ не выполнен.

> **Замечание о масштабе.** Формула (7.1) – это **частный случай для вакуума**, а не универсальная зависимость для электрона в любом состоянии. Она выполняется ровно потому, что в вакуумной точке гиперболы $m \cdot l = \hbar/c$ **1 ячейка массы среды (M_0) тождественно равна 1 единице модельной (безразмерной) энергии**: это граничный случай «вакуумного» узла, где обе величины ($\alpha_{\text{bare}} = 1/128$ и $M_0 = \hbar/(l_0 c)$) выведены из одних и тех же постоянных $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$. На других точках гиперболы (Compton-предел $m_0^{\text{local}} = m_e$, $l^{\text{local}} = \lambda_C$, где «узел = одна ячейка»; промежуточные атомные шкалы) это равенство нарушается: 1 ячейка среды $\neq 1$ безразмерная единица, и **тождество (7.1) в той же форме не выполняется**.

7.3. Связь с физической массой через бег α

Формула (7.1) – функция единственного масштаба $x = \alpha^{-1}/4$. Затравочному срезу отвечает $\alpha_{\text{bare}}^{-1} = 128$ ($x = 32$); физический электрон измеряется при $\alpha(0)^{-1} = 137.036$ ($x = 34.259$). Та же формула (7.1) на физическом x даёт:

$$\begin{aligned} m_e^{\text{phys}} / M_0 &= 34.259^2 + 34.259/2 - 1 = 1173.68 + 17.13 - 1 = 1189.81 \\ m_e^{\text{phys}} c^2 &= 1189.81 \cdot M_0 c^2 \approx 511.0 \text{ кэВ} \end{aligned}$$

– что совпадает со стандартной массой электрона $m_e = 510.999$ кэВ. Отношение двух срезов:

$$m_e^{\text{bare}} / m_e^{\text{phys}} = 1039 / 1189.81 = 0.8732 \quad (7.3)$$

Поскольку заряд линеен по x ($\alpha^{-1} = 4x$), а масса квадратична ($m_e / M_0 = x^2 + x/2 - 1$), в лидирующем порядке $m_e \propto x^2 \propto 1/\alpha^2$. Чистый квадрат $(x_{\text{bare}}/x_{\text{phys}})^2 = (32/34.259)^2 = 0.8725$ отличается от

полного отношения (7.3) 0.8732 на $\sim 0.09\%$ — это расхождение целиком объясняется под-членами $+x/2 - 1$ формулы (7.1). Иначе говоря, **один и тот же сдвиг $x: 32 \rightarrow 34.259$** (эквивалентно — бег $\alpha^{-1}: 128 \rightarrow 137.036$) переводит и заряд, и массу из затравочных значений в физические.

Это приводится как **числовое наблюдение** (наряду с §7.2), а не как вывод: показатель 2 , происхождение под-членов $+x/2 - 1$ и сам бег α из Cosserat-функционала в настоящей работе не установлены — их вывод составляет предмет отдельной готовящейся работы о дьядическом объединении заряда, массы и масштаба.

7.4. Природа полученного минимума: анзац-регуляризованная верхняя оценка

Полученное $m_e^{\text{bare}} c^2 = 446.279$ кэВ следует трактовать как **минимум функционала $E[n, u]$ на топологическом многообразии канонических Норф-конфигураций** (анзац (4.2)), а не как глобальный минимум в неограниченном функциональном пространстве $n: \mathbb{R}^3 \rightarrow S^2$. Это различие существенно по двум причинам.

Во-первых, оно делает результат строгой **верхней оценкой** для истинного континуального минимума: любая дополнительная свобода в форме конфигурации может лишь снизить энергию. Это согласуется с теоремой существования Lin-Yang [24] для континуального Faddeev-Skyrme минимума.

Во-вторых, оно фиксирует **что именно мы вычисляем** — не «голую массу свободной частицы как глобальный минимум функционала», а энергию **канонически параметризованной** конфигурации с $Q_H = \pm 1$, отождествляемой с электроном в Cosserat-вакууме. 3-парам анзац (4.2) выступает аналитическим регулятором, отсекающим нефизические сеточные моды коллапса (см. §4.3).

Численное обоснование роли регулятора. Сопровождающая серия тестов полно-полевой L-BFGS релаксации (verifications/grid_diagnostics/, тесты 2–9) показывает:

- *Снятие анзаца* (полнополевой L-BFGS, тот же бокс 17×33 , та же сетка) понижает энергию до ~ 422 кэВ (-5.4% от 446). Это **не истинный минимум** функционала, а артефакт дискретизации: радиус кольца R_{ring} сжимается с канонических $0.33 l_0$ до субсеточных значений $0.02\text{--}0.1 l_0$ в зависимости от бокса/сетки, при этом E_{Sk} парадоксально ***падает*** (физически должна расти по Деррику).
- *Структурные добавки* — жёсткость полярного угла $K_e |\nabla \theta|^2$, эффективный Eringen $\gamma |\nabla \Pi|^2$, BPS-секстик $c_6 (F \cdot F)^2$, нелокальное кулоновское самодействие с $\alpha_{\text{bare}} = 1/128$ — **не предотвращают коллапс** на дискретной сетке. Каждая добавка функционирует как независимый аддитивный штрафной член: поле находит конфигурацию, минимизирующую новый член отдельно от основного канала коллапса, и затем продолжает прежний сценарий с тем же финальным $E_{\text{tot}} - E_{\text{extra}} \approx 422$ кэВ. Физически это связано с УФ-катастрофой на сетке: барьеры, аналитически расходящиеся при $R \rightarrow 0$, на конечной сетке усекаются масштабом Δx , превращая бесконечный барьер в конечный штрафной член.
- *Переход к однородной сетке* (тест 5c, 17×33) усугубляет коллапс до $R_{\text{ring}} = 0.018 l_0$ с $E_{\text{tot}} = 393$ кэВ: растянутая сетка с фокусировкой $\beta_r = 6$ около $r \sim R_r \sim l_0$ создаёт **дополнительную численную защиту** от субсеточного коллапса, давая плохое разрешение при малых r .

Таким образом, значение 446.28 кэВ — не континуальный минимум, случайно совпавший с анзацем, а **физически осмысленная величина, полученная именно благодаря анзацу как регулятору**. Дискретная Faddeev-Skyrme теория без анзаца теряет минимум на любой конечной сетке (детали — в техническом приложении grid_diagnostics/).

Путь к снятию регуляризации. Переход к полно-полевой минимизации без анзаца требует двух ингредиентов:

1. **Геометрической дискретизации топологического заряда** в духе Berg-Lüscher [26]: вычисление Q_H через телесные углы на ячейках, а не через локальные градиенты — это делает топологический сектор абсолютно непроницаемым для численного коллапса (любая попытка изменить Q_H требует прохождения через дираковскую сингулярность на отдельной ячейке).
2. **Структурной донастройки функционала** — переход в BPS-режим через шестипорядковый член $c_6 (F \cdot F)^2$ (Adam-Sanchez-Guillen-Wereszczynski [27, 28]), либо явный учёт нелокальной электромагнитной жёсткости. Наш предварительный анализ (тесты 6, 8, 9) показывает, что стандартные формы таких добавок без геометрической дискретизации неэффективны; структурно правильная формулировка остаётся открытым вопросом.

Реализация в этом стиле — предмет отдельной готовящейся работы. В настоящей работе мы фиксируем $m_e^{\text{bare}} c^2 \leq 446.279$ кэВ как **топологически защищённую оценку сверху**, полученную с анзац-регуляризацией.

7.5. Положение в Cosserat-программе

Настоящая работа примыкает к традиции выведения фундаментальной физики из топологии непрерывной среды. Главными представителями этой линии являются программа **Г. Е. Воловика** по аналогии между superfluid $^3\text{He-A}$ и Стандартной Моделью [19] и программа **Х. Кляйнберта** по многозначным полям, описывающим дефекты как калибровочные поля и гравитацию через торсию (Einstein-Cartan) [20]. Математический аппарат всех трёх программ существенно общий: Frank-Oseen-подобная эластичность для директорного поля на сфере (для $^3\text{He-A}$ — l -вектор орбитальной части), топологические инварианты гомотопических классов отображений, хопфионы как стабильные конфигурации.

Принципиальное различие — в выборе субстрата. Воловик работает с конкретной квантовой средой (superfluid $^3\text{He-A}$ при милликельвиновых температурах), Кляйнберт — с упругим континуумом с дислокациями и дисклинациями. Настоящая работа берёт в качестве среды сам физический вакуум: четыре отождествления параметров среды с фундаментальными константами $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar, G\}$ (см. [1]) превращают абстрактный континуум в конкретную модель, из которой выводится численная затравочная масса электрона $m_e^{\text{bare}} c^2 =$

446.279 кэВ при нулевом числе свободных параметров.

Шире, эти программы используют родственный математический аппарат (Frank–Oseen-эластика для S^2 -поля, топологические инварианты, хопфионы). **Одна возможная гипотетическая объединяющая картина** – KTHNY-каскад топологического плавления (Костерлиц–Таулес–Гальперин–Нельсон–Янг [22, 23]): жёсткий кристалл (Кляйнертов «World Crystal»), промежуточная гексатическая фаза (жидкокристаллическая, Frank–Oseen), изотропная жидкость (близкая к superfluid $^3\text{He-A}$). В этой гипотетической картине настоящая работа располагалась бы в промежуточной фазе с частицами как топологическими дефектами. **Строгая проверка такой картины для физического вакуума** (включая численное соответствие функционала $E[n, u]$ соответствующей KTHNY-фазе) **не выполнена и остаётся открытым направлением**; здесь это упомянуто только как один из возможных широких контекстов, не как утверждение программы.

8. Заключение

Топологически защищённая верхняя оценка для затравочной массы электрона $m_e^{\text{bare}} c^2 \leq 446.279$ кэВ получена численно из тройки вакуумных констант $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$ минимизацией Cosserat-функционала по 3-параметрическому Норф-анзацу на дьядическом боксе $L = 17 \times 33 l_0$. Результат стабилен по сетке (< 1 эВ при удвоении разрешения) и инвариантен относительно перешкалирования сетки и кода (см. §6.4); топологический заряд сохранён ($|Q_H| = 1$ до $\sim 4 \cdot 10^{-5}$).

3-параметрический Норф-анзац выступает **аналитическим регулятором**, фиксирующим каноническую геометрию вихревой трубки с $Q_H = \pm 1$ и отсекающим нефизические сеточные моды коллапса, неизбежно возникающие в дискретной Faddeev–Skyrme модели при больших анизотропиях K_3/K_1 (§4.3, §7.4). Подход «жёсткий анзац как УФ-регулятор» – стандартный в численной хопфионной физике [7, 8, 25] и не уменьшает значимость полученного числа как **физически осмысленной верхней оценки** для континуального минимума, существование которого гарантируется теоремой Lin–Yang [24].

Безразмерный минимум $\tilde{E}_{\min} \approx 1039$ укладывается в дьядическую форму $m_e/M_0 = x^2 + x/2 - 1$ с единственным масштабом $x = \alpha^{-1}/4$: при затравочном $\alpha_{\text{bare}}^{-1} = 128$ ($x = 32$) она даёт $1024 + 16 - 1 = 1039$. Та же форма при физическом $\alpha(0)^{-1} = 137$ ($x = 34.26$) даёт 1189.8 – то есть $m_e^{\text{phys}} \approx 511$ кэВ, совпадающее со стандартной массой 510.999 кэВ. Тот же сдвиг масштаба x , что переводит затравочную α в измеренную, переводит и массу из затравочного значения в физическое (§7.2–7.3).

Дьядическая форма приводится как **численное наблюдение**, а не как вывод: её прямое получение из Cosserat-функционала $E[n, u]$ – открытое направление будущей работы.

Полно-полевая релаксация без анзац-регуляризации – минимизация по всему директорному полю $n: \mathbb{R}^3 \rightarrow S^2$ с геометрической дискретизацией топологического заряда в духе Berg–Lüscher [26] и структурной донстройкой функционала (вероятно, через шестипорядковый BPS-член [27, 28] или явный нелокальный канал самодействия) – готовится к отдельной публикации. Серия наших диагностических тестов (verifications/grid_diagnostics/, тесты 2–9) показывает, что **стандартные формы** структурных добавок (полярный градиент, эффективный Eringen- γ , локальные BPS-варианты, кулоновское самодействие с натуральным α_{bare}) **на текущей конечно-разностной дискретизации не предотвращают коллапс** – каждая функционирует как независимый аддитивный штрафной член из-за УФ-обрезки аналитических расходимостей шагом сетки. Этот результат сам по себе представляет интерес как количественная характеристика **известной численной патологии Faddeev–Skyrme моделей**.

Методология и использование инструментов ИИ

При подготовке данной работы автор использовал большую языковую модель **Claude (Anthropic)** для помощи в написании Python-скриптов численной минимизации Cosserat-функционала, разработки вспомогательных модулей (растянутые сетки, граничные условия, диагностика энергетических компонент), а также для стилистической вычитки текста рукописи. Все ключевые физические постулаты (форма функционала, выбор констант, анзацы), интерпретация результатов и формулировка выводов принадлежат автору.

Автор тщательно проверил весь сгенерированный код (сходимость по сетке, сохранение топологического заряда Q , инвариантность результата при перешкалировании, см. §6) и текст рукописи, и берёт на себя полную ответственность за итоговое содержание и результаты работы.

Благодарности

Концептуальной основой работы послужили идеи **Л. Д. Фаддеева** о топологических солитонах как частицах, стабилизирующий член четвёртого порядка по производным от **Т. Х. Р. Скирма**, а также эластическая теория направленных сред **К. В. Озеена** и **Ф. Ч. Франка**.

Расчёты выполнены на одной видеокарте NVIDIA RTX 2070 с использованием PyTorch.

Дискретизационный баг в z-граничных условиях выявлен при сравнении результатов на разных разрешениях сетки в диагностической сессии 2026-05-16.

Литература

- [1] **Yeusiyeovich, I. V.** (2026). *Структурная редукция базы единиц СИ через Cosserat-гипотезу непрерывной среды: электромагнитные и гравитационные величины как механические объекты упругой среды*. Препринт Zenodo. DOI: [10.5281/zenodo.20187199](https://doi.org/10.5281/zenodo.20187199).
- [2] F. and E. Cosserat, *Théorie des corps déformables*, Hermann, Paris (1909).
- [3] A. C. Eringen, *Microcontinuum Field Theories. I: Foundations and Solids*, Springer, New York (1999).
- [4] C. W. Oseen, "The Theory of Liquid Crystals", *Trans. Faraday Soc.* **29**, 883 (1933).
- [5] F. C. Frank, "On the Theory of Liquid Crystals", *Discuss. Faraday Soc.* **25**, 19 (1958).
- [6] T. H. R. Skyrme, "A Non-linear Field Theory", *Proc. Roy. Soc. A* **260**, 127 (1961).
- [7] L. Faddeev and A. J. Niemi, "Stable knot-like structures in classical field theory", *Nature* **387**, 58 (1997).
- [8] R. A. Battye and P. M. Sutcliffe, "Knots as Stable Soliton Solutions in a Three-dimensional Classical Field Theory", *Phys. Rev. Lett.* **81**, 4798 (1998).
- [9] A. S. Eddington, *The Mathematical Theory of Relativity*, 2nd ed., Cambridge University Press (1924).
- [10] A. Wyler, "L'espace symétrique du groupe des équations de Maxwell", *C. R. Acad. Sci. Paris* **269**, 743 (1969).
- [11] B. Robertson, "Wyler's expression for the fine-structure constant α ", *Phys. Rev. Lett.* **27**, 1545 (1971).
- [12] M. Atiyah, *The Fine Structure Constant*, препринт (2018).
- [13] P. G. de Gennes and J. Prost, *The Physics of Liquid Crystals*, 2nd ed., Oxford University Press (1993).
- [14] M. Kléman and O. D. Lavrentovich, *Soft Matter Physics: An Introduction*, Springer (2003).
- [15] G. H. Derrick, "Comments on Nonlinear Wave Equations as Models for Elementary Particles", *J. Math. Phys.* **5**, 1252 (1964).
- [16] J. H. C. Whitehead, "An Expression of Hopf's Invariant as an Integral", *Proc. Nat. Acad. Sci. USA* **33**, 117 (1947).
- [17] L. D. Faddeev, *Quantization of Solitons*, препринт IAS-75-QS70 (1975).
- [18] CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants 2018, *Rev. Mod. Phys.* **93**, 025010 (2021).
- [19] G. E. Volovik, *The Universe in a Helium Droplet*, Oxford University Press (2003). — программа аналогии superfluid $^3\text{He-A}$ и фундаментальной физики; эмерджентные фермионы и калибровочные поля из топологии Fermi-точек.
- [20] H. Kleinert, *Multivalued Fields in Condensed Matter, Electromagnetism, and Gravitation*, World Scientific, Singapore (2008). — многозначные поля, дислокации/дисклинации как калибровочные поля, гравитация через торсию (Einstein–Cartan).
- [21] V. P. Mineev and G. E. Volovik, "Planar and linear solitons in superfluid ^3He ", *Phys. Rev. B* **18**, 3197 (1978). — Frank–Oseen-функционал для $\mathbf{l}$ -вектора в $^3\text{He-A}$.
- [22] B. I. Halperin and D. R. Nelson, "Theory of Two-Dimensional Melting", *Phys. Rev. Lett.* **41**, 121 (1978). — KTHNY-теория: плавление через рождение пар топологических дефектов, промежуточная гексатическая фаза.
- [23] A. P. Young, "Melting and the vector Coulomb gas in two dimensions", *Phys. Rev. B* **19**, 1855 (1979). — каскад фазовых переходов через диссоциацию дислокаций и дисклинаций; завершение KTHNY-картины.
- [24] F. Lin and Y. Yang, "Existence of energy minimizers as stable knotted solitons in the Faddeev model", *Comm. Math. Phys.* **249**, 273 (2004). — строгое доказательство существования топологически нетривиальных минимизаторов Faddeev-функционала в подходящих Соболевских пространствах.
- [25] P. M. Sutcliffe, "Knots in the Skyrme–Faddeev model", *Proc. Roy. Soc. A* **463**, 3001 (2007). — обзор численных результатов для хопфионов, обсуждение трудностей дискретизации топологически нетривиальных конфигураций.
- [26] B. Berg and M. Lüscher, "Definition and statistical distributions of a topological number in the lattice $O(3)$ σ -model", *Nucl. Phys. B* **190**, 412 (1981); N. S. Manton and B. M. A. G. Piette, "Understanding Skyrmions using rational maps", *Prog. Math.* **201**, 469 (2001). — геометрическая дискретизация топологического заряда через телесные углы на ячейках и rational-map-анализ для решёточных Skyrme/ σ -моделей.
- [27] C. Adam, J. Sanchez-Guillen and A. Wereszczynski, "A Skyrme-type proposal for baryonic matter", *Phys. Lett. B* **691**, 105 (2010). — BPS Skyrme-модель с шестипорядковым стабилизатором, дающим точно-BPS солитоны с фиксированной геометрией.
- [28] C. Adam, C. Naya, J. Sanchez-Guillen and A. Wereszczynski, "Nuclear binding energies from a Bogomol'nyi–Prasad–Sommerfield Skyrme model", *Phys. Rev. C* **88**, 054313 (2013). — применение BPS-

формулировки к ядерной материи; роль шестипорядкового члена как структурного жёсткостного стабилизатора.

Приложение А. Рецепт воспроизводимости

```
verifications/electron_mass_minimization/
├── nm_minimization.py      # главный скрипт минимизации
├── stretched_grid.py       # утилиты сетки, энергия, Cosserat-решатель
├── requirements.txt
├── README.md
└── result.json             # вывод (создаётся при запуске)
```

Воспроизведение в трёх командах:

```
cd verifications/electron_mass_minimization
pip install -r requirements.txt
python nm_minimization.py
```

Скрипт строит Cosserat-функционал и минимизирует Нелдером-Мидом на сетке 1024×2048 от стандартного начального симплекса $(0.50, 0.70, 0.60)$.

Ожидаемый канонический вывод:

```
R_r ≈ 0.64082,    R_z ≈ 0.80729,    w ≈ 0.70200
Q_H ≈ -0.99996
E_0F = 221.888 кэВ (49.7 %)    E_Sk = 220.634 кэВ (49.4 %)
E_u = 3.758 кэВ ( 0.8 %)
E_total = 446.279 кэВ (= m_e^bare; E_min ≈ 210+24-1, см. §7.2)
```

Типичный запуск сходится за ~ 90 симплекс-итераций (172 вычисления функции); затраченное время на одной NVIDIA RTX 2070 – порядка 6 минут.

Приложение В. Функционал в безразмерной форме

В безразмерных переменных ($\tilde{r} = r/l_0$) функционал §2 принимает вид:

$$\tilde{E}[n, u] = \tilde{E}_n[n] + \tilde{E}_u[u] + \tilde{E}_{int}[n, u] \quad (B.1)$$

$$\begin{aligned} \tilde{E}_n[n] = \int d^3\tilde{r} [& \\ & (K_1/2) (\nabla \tilde{n})^2 \\ & + (K_2/2) (n \cdot \nabla \tilde{n})^2 \\ & + (K_3/2) (n \times \nabla \tilde{n})^2 \\ & + (c_4/4) F_{ij} \tilde{F}^{ij} \quad , \quad F_{ij} = n \cdot (\partial_i \tilde{n} \times \partial_j \tilde{n}) \\ &] \end{aligned} \quad (B.2)$$

$$\tilde{E}_u[u] + \tilde{E}_{int}[n, u] = \frac{1}{2} \mu_c \int d^3\tilde{r} | \nabla \tilde{u} - \Pi(n) |^2 \quad (B.3)$$

$$\begin{aligned} & \text{(в осесимметричной редукции — } \Pi(n) = f(n) \cdot \hat{\varphi}, \\ & \tilde{u} = \nabla \times (\psi \cdot \hat{\varphi}), \text{ и (B.3) сводится к экранированному} \\ & \text{скалярному Пуассону (5.5))} \end{aligned} \quad (B.4)$$

с безразмерными коэффициентами $\{K_1, K_2, K_3, \mu_c, c_4\} = \{2, 2, 14.566, 2\pi, 1\}$ (§3).

Масса в физических единицах: $m_e^{\text{bare}} c^2 = M_0 c^2 \cdot \tilde{E}_{\min}$.

Приложение С. Доступность данных и кода

Код в репозитории:

<https://github.com/igorevsiev-cmyk/cosserat-program>

Дополнительные материалы – в [papers/2026-05-electron-mass/](#). Препринт сопровождают численные проверки:

- [verifications/electron_mass_minimization/](#) – Нелдер-Мид минимизация (воспроизводит $m_e^{\text{bare}} = 446.279$ кэВ);

- `verifications/canonical_derrick/` – сканирование стабильности по Деррику.

Препринт зарегистрирован на Zenodo: [10.5281/zenodo.20477123] (<https://doi.org/10.5281/zenodo.20477123>).

Предыдущая работа [1] зарегистрирована с DOI: [10.5281/zenodo.20187199] (<https://doi.org/10.5281/zenodo.20187199>).

1